

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

“Організація професійного Python-проекту та Git”

Виконала:

Студентка групи ФЕП-33с

Най Анастасія

Перевірив:

Проф. Свелеба С.А.

Львів-2026

Мета роботи: Ознайомитися з основними принципами організації професійного Python-проєкту, навчитися створювати ізольоване середовище розробки, формувати структуру проєкту за принципом src-layout, працювати з модулями та пакетами Python, створювати файл `pyproject.toml`, використовувати Git для контролю версій та оформлювати базову документацію проєкту.

Варіант 10. Система обліку складських запасів

Для позиції:

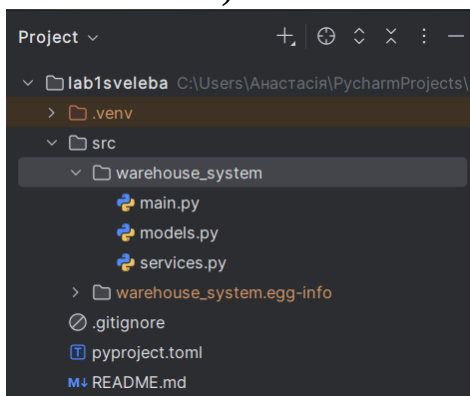
- код;
- назва;
- кількість;
- ціна.

Реалізувати:

- надходження;
- списання;
- пошук;
- загальну вартість складу;
- визначення товарів із низьким запасом.

Хід роботи:

1. Спочатку я створила робочу папку проєкту. Організувала професійну структуру за стандартом src-layout: у папці `src` створила окремий пакет `warehouse_system`, де й зосередила весь програмний код, залишивши корінь проєкту для конфігураційних файлів (`pyproject.toml`, `.gitignore`, `README.md`).



2. У файлі `models.py` я описала клас даних `WarehouseItem` за допомогою декоратора `@dataclass` (поля: код, назва, кількість, ціна) та додала властивість `total_value` для автоматичного підрахунку загальної вартості позиції.

```

1 from dataclasses import dataclass
2
3
4 @dataclass 15 usages  anastasiia web2026-1
5 class WarehouseItem:
6     code: str
7     name: str
8     quantity: int
9     price: float
10
11 @property 2 usages  anastasiia web2026-1
12 def total_value(self) -> float:
13     return self.quantity * self.price

```

3. У файлі `services.py` реалізувала всю бізнес-логіку програми: функції для надходження товару (`add_stock`), списання (`remove_stock`) з перевіркою залишків та власним винятком `InsufficientStockError`, пошук товару за унікальним кодом, розрахунок загальної вартості всього складу та фільтрацію позицій із низьким запасом.

```

1 from src.warehouse_system.models import WarehouseItem
2
3
4 class InsufficientStockError(Exception): 3 usages  anastasiia web2026-1
5     """Виняток для випадків, коли списання перевищує наявну кількість товару на складі."""
6     pass
7
8
9 def add_stock(item: WarehouseItem, amount: int) -> None: 2 usages  anastasiia web2026-1
10     """Надходження товару на склад."""
11     if amount > 0:
12         item.quantity += amount
13
14
15 def remove_stock(item: WarehouseItem, amount: int) -> None: 2 usages  anastasiia web2026-1
16     """Списання товару зі складу з перевіркою залишку."""
17     if amount > item.quantity:
18         raise InsufficientStockError(
19             f"Неможливо списати {amount} од. товару '{item.name}'. На складі є лише {item.quantity} од."
20         )
21     item.quantity -= amount
22
23
24 def find_item_by_code(items: list[WarehouseItem], code: str) -> WarehouseItem | None: 4 usages  anastasiia web2026-1
25     """Пошук позиції за унікальним кодом."""
26     for item in items:
27         if item.code.lower() == code.lower():
28             return item
29     return None
30
31
32 def calculate_total_warehouse_value(items: list[WarehouseItem]) -> float: 2 usages  anastasiia web2026-1
33     """Обчислення загальної вартості всіх позицій на складі."""
34     return sum(item.total_value for item in items)
35
36
37 def get_low_stock_items(items: list[WarehouseItem], threshold: int = 5) -> list[WarehouseItem]: 2 usages  anastasiia web2026-1
38     """Визначення товарів із низьким запасом (менше або дорівнює пороговому значенню)."""
39     return [item for item in items if item.quantity <= threshold]

```

4. У файлі main.py зробила точку входу в застосунок: додала демонстраційний набір товарів на складі, консольне меню для взаємодії з користувачем (print_menu) та нескінченний цикл обробки команд із перехопленням можливих помилок введення.

```
.gitignore  pyproject.toml  README.md  models.py  services.py  main.py x
1  from src.warehouse_system.models import WarehouseItem
2  from src.warehouse_system.services import (
3      add_stock,
4      calculate_total_warehouse_value,
5      find_item_by_code,
6      get_low_stock_items,
7      remove_stock,
8      InsufficientStockError,
9  )
10
11
12  def create_demo_items() -> list[WarehouseItem]: 1 usage  anastasiia web2026-1
13      return [
14          WarehouseItem(code="A-01", name="Монітор 27\"", quantity=4, price=8500.0),
15          WarehouseItem(code="A-02", name="Клавіатура механічна", quantity=15, price=2200.0),
16          WarehouseItem(code="A-03", name="Миша бездротова", quantity=2, price=1200.0),
17          WarehouseItem(code="A-04", name="Кабель HDMI 2m", quantity=30, price=350.0),
18      ]
19
20
21  def print_items(items: list[WarehouseItem]) -> None: 3 usages  anastasiia web2026-1
22      print("\n{<8} | {<25} | {<10} | {<10} | {<12}".format(*args: "Код", "Назва", "Кількість", "Ціна (грн)", "Сума (грн)"))
23      print("-" * 75)
24      for item in items:
25          print(f"{item.code:<8} | {item.name:<25} | {item.quantity:<10} | {item.price:<10.2f} | {item.total_value:<12.2f}")
26
27
28  def print_menu() -> None: 1 usage  anastasiia web2026-1
29      print("\n--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---")
30      print("1. Переглянути всі товари")
31      print("2. Надходження товару")
32      print("3. Списання товару")
33      print("4. Загальна вартість складу")
34      print("5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)")
35      print("6. Пошук товару за кодом")
36      print("0. Вихід")
37
38
39  def main() -> None: 1 usage  anastasiia web2026-1
40      items = create_demo_items()
41
42      while True:
43          print_menu()
44          choice = input("Виберіть опцію: ").strip()
45
46          if choice == "1":
47              print_items(items)
48
49          elif choice == "2":
50              code = input("Введіть код товару: ").strip()
51              item = find_item_by_code(items, code)
52              if item:
53                  try:
54                      amount = int(input("Кількість для надходження: "))
55                      if amount <= 0:
56                          print("Помилка: кількість має бути більше нуля.")
```

```

57         continue
58         add_stock(item, amount)
59         print(f"Успішно! Новий запас товару '{item.name}': {item.quantity} од.")
60     except ValueError:
61         print("Помилка: введіть ціле число.")
62     else:
63         print("Товар із таким кодом не знайдено.")
64
65     elif choice == "3":
66         code = input("Введіть код товару: ").strip()
67         item = find_item_by_code(items, code)
68         if item:
69             try:
70                 amount = int(input("Кількість для списання: "))
71                 if amount <= 0:
72                     print("Помилка: кількість має бути більше нуля.")
73                     continue
74                 remove_stock(item, amount)
75                 print(f"Успішно! Залишок товару '{item.name}': {item.quantity} од.")
76             except ValueError:
77                 print("Помилка: введіть ціле число.")
78             except InsufficientStockError as e:
79                 print(f"Помилка списання: {e}")
80         else:
81             print("Товар із таким кодом не знайдено.")
82
83     elif choice == "4":
84         total_val = calculate_total_warehouse_value(items)
85         print(f"\nЗагальна вартість усіх товарів на складі: {total_val:,.2f} грн")
86
87     elif choice == "5":
88         low_stock = get_low_stock_items(items, threshold=5)
89         if low_stock:
90             print("\nУвага! Товари з критично низьким запасом:")
91             print_items(low_stock)
92         else:
93             print("\nТоварів із низьким запасом немає.")
94
95     elif choice == "6":
96         code = input("Введіть код для пошуку: ").strip()
97         item = find_item_by_code(items, code)
98         if item:
99             print_items([item])
100        else:
101            print("Товар не знайдено.")
102
103    elif choice == "0":
104        print("Роботу програми завершено. До побачення!")
105        break
106    else:
107        print("Невідома команда. Спробуйте ще раз.")
108
109
110 if __name__ == "__main__":
111     main()

```

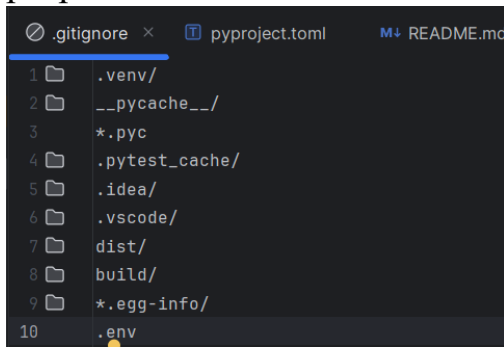
- Створила файл конфігурації `pyproject.toml`, у якому прописала метадані проєкту, сумісність із Python версії 3.11 та вище, а також налаштувала запуск консольного скрипту під назвою `warehouse-system`.

```

1 [build-system]
2   requires = ["setuptools>=70"]
3   build-backend = "setuptools.build_meta"
4
5 [project]
6   name = "warehouse-system"
7   version = "0.1.0"
8   description = "Warehouse inventory management laboratory project"
9   requires-python = ">=3.11"
10
11 [project.scripts]
12   warehouse-system = "warehouse_system.main:main"

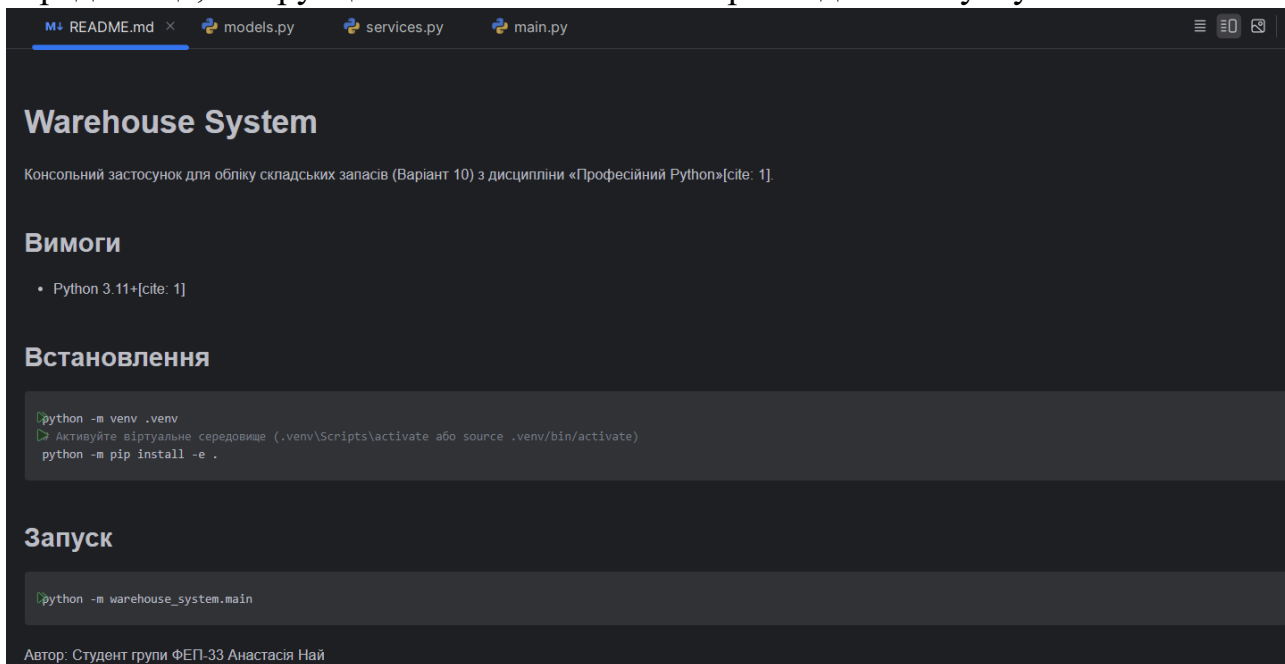
```

6. Оформила файл `.gitignore`, щоб приховати від системи контролю версій віртуальне середовище `.venv`, кеш-папки та системні файли середовищ розробки.



```
.gitignore
1  .venv/
2  __pycache__/
3  *.pyc
4  .pytest_cache/
5  .idea/
6  .vscode/
7  dist/
8  build/
9  *.egg-info/
10 .env
```

7. Написала файл `README.md` із коротким описом проєкту, вимогами до середовища, інструкцією з встановлення та прикладами запуску.



```
README.md
Warehouse System

Консольний застосунок для обліку складських запасів (Варіант 10) з дисципліни «Професійний Python»[cite: 1].

Вимоги

• Python 3.11+[cite: 1]

Встановлення

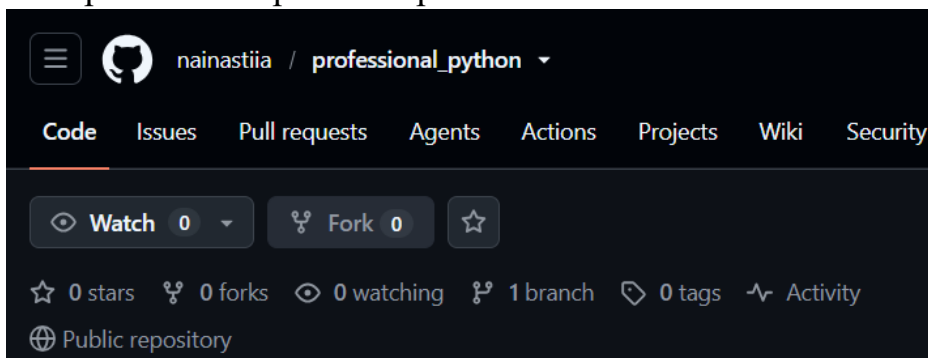
python -m venv .venv
Активуйте віртуальне середовище (.venv\Scripts\activate або source .venv/bin/activate)
python -m pip install -e .

Запуск

python -m warehouse_system.main

Автор: Студент групи ФЕП-33 Анастасія Най
```

8. Створила новий репозиторій на GitHub.



```
professional_python
nainastiia / professional_python
Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security
Watch 0 Fork 0
0 stars 0 forks 0 watching 1 branch 0 tags Activity
Public repository
```

9. У терміналі ініціалізувала локальний репозиторій за допомогою `git init`. Розбила процес розробки на логічні етапи та зафіксувала їх окремими комітами через `git add` та `git commit`:
Створила структуру проєкту та базові конфігураційні файли.
Додала моделі даних та бізнес-логіку.
Додала точку входу в програму, інтерактивне меню та документацію.
Перевірила історію за допомогою команди `git log --oneline`.

```
Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~ (master)
$ cd /c:/Users/Анастасія/PycharmProjects/lab1sveleba

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Анастасія/PycharmProjects/lab1sveleba/.git/

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        README.md
        pyproject.toml
        src/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git remote add origin https://github.com/nainastiia/professional_python.git
```

```
Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git add .gitignore pyproject.toml README.md

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git commit -m "Create project structure and configuration"
[master (root-commit) 141721c] Create project structure and configuration
 3 files changed, 44 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 pyproject.toml
```

```
Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git branch -M main
git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 971 bytes | 971.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nainastiia/professional_python.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git add src/warehouse_system/models.py src/warehouse_system/services.py

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git commit -m "Add warehouse data model and business logic"
[main c28eac1] Add warehouse data model and business logic
 2 files changed, 52 insertions(+)
 create mode 100644 src/warehouse_system/models.py
 create mode 100644 src/warehouse_system/services.py
```

```
Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.28 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nainastiia/professional_python.git
 141721c..c28eac1  main -> main

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git add src/warehouse_system/main.py

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git commit -m "Add application entry point and interactive menu"
[main 7068087] Add application entry point and interactive menu
 1 file changed, 111 insertions(+)
 create mode 100644 src/warehouse_system/main.py
```

```

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.84 KiB | 1.84 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nainastiia/professional_python.git
   c28eac1..7068087  main -> main

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git log --oneline
7068087 (HEAD -> main, origin/main) Add application entry point and interactive menu
c28eac1 Add warehouse data model and business logic
141721c Create project structure and configuration

```

Результати:

```
(.venv) PS C:\Users\Анастасія\PycharmProjects\lab1sveleba> python -m warehouse_system.main
```

```
--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
```

1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід

Виберіть опцію: 1

Код	Назва	Кількість	Ціна (грн)	Сума (грн)
A-01	Монітор 27"	4	8500.00	34000.00
A-02	Клавіатура механічна	15	2200.00	33000.00
A-03	Миша бездротова	2	1200.00	2400.00
A-04	Кабель HDMI 2м	30	350.00	10500.00

```
--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
```

1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід

Виберіть опцію: 2

Введіть код товару: A-04

Кількість для надходження: 4

Успішно! Новий запас товару 'Кабель HDMI 2м': 34 од.

```
--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
```

1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід

Виберіть опцію: 1

Код	Назва	Кількість	Ціна (грн)	Сума (грн)
A-01	Монітор 27"	4	8500.00	34000.00
A-02	Клавіатура механічна	15	2200.00	33000.00
A-03	Миша бездротова	2	1200.00	2400.00
A-04	Кабель HDMI 2м	34	350.00	11900.00

```
--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
```

1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід

Виберіть опцію: 3

Введіть код товару: A-04

Кількість для списання: 4

Успішно! Залишок товару 'Кабель HDMI 2м': 30 од.

```

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід
Виберіть опцію: 4

Загальна вартість усіх товарів на складі: 79,900.00 грн

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід
Виберіть опцію: 5

Увага! Товари з критично низьким запасом:

```

Код	Назва	Кількість	Ціна (грн)	Сума (грн)
A-01	Монітор 27"	4	8500.00	34000.00
A-03	Миша бездротова	2	1200.00	2400.00

```

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід
Виберіть опцію: 6
Введіть код для пошуку: A-01

```

Код	Назва	Кількість	Ціна (грн)	Сума (грн)
A-01	Монітор 27"	4	8500.00	34000.00

```

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---
1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід
Виберіть опцію: 0
Роботу програми завершено. До побачення!
(.venv) PS C:\Users\Анастасія\PycharmProjects\lab1sveleba>

```

Посилання на репозиторій у GitHub:

https://github.com/nainastiia/professional_python.git

Висновок: під час виконання лабораторної роботи я навчилася переходити від написання окремих скриптів до організації повноцінних Python-проєктів. Я освоїла роботу зі структурою src-layout, віртуальними середовищами `venv`, конфігурацією пакетів через `pyproject.toml` та базовими операціями системи контролю версій `Git`.